Мультиагентная система управления карточкой товара Спортмастер

Архитектура v0.3 — Параллельная генерация от исходника

Дата: 24 февраля 2026
Контекст: Собственные фронты + внешние маркетплейсы
Пилотная категория: Обувь (1P, собственные фронты)
Статус: Третий драфт — итерация по результатам встречи с ГУК и ГПТК (24.02.2026)
Что нового в v0.3: Отказ от модели «мастер → рерайт» в пользу параллельной генерации от исходника, Data Provenance, расширение 3P-потока (агенты 2.13–2.16), разделение пилот/целевой режим чекпоинтов, многорежимный Visual Interpreter

Участники ревью v0.2 → v0.3:

- **Мария Учитель** (ГПТК) — текстовый контент, брифы, креативные инсайты, стилистика
- **Олеся Титовская** (ГУК) — управление карточками, служебные атрибуты, публикация, 3P-поток
- **Тома Мусатова** — продуктоунер блока «Поиск и выбор», архитектура автоматизации КТ

Changelog v0.2 → v0.3

Что изменилось	v0.2	v0.3
Контентная модель	Мастер-контент (1P) → рерайт для ВМП	Параллельная генерация от CuratedProfile для каждой площадки
Фаза 2 UC2	Platform Content Adapter (рерайт)	Полный генерационный цикл per площадка (те же агенты + PlatformProfile)
Data Provenance	Не было	Трекинг происхождения каждой характеристики (внутр./внешн./спорные) + точка уведомления
Visual Interpreter	Один режим (фото)	Многорежимный: реальное фото / скетч / 3D / фото из сети / без фото
Креативные инсайты	Synectics в общем потоке UC1	Отделены от основного обогащения; Data Enricher сначала сводит 1.1–1.4, затем интегрирует 1.5 с обязательным ревью человеком
3P-поток	2 агента (2.11 + 2.12)	6 агентов (2.11–2.16): + сверка атрибутов + блокировка/разблокировка + Content Exporter 3P + служебная атрибутика
Проверка на плагиат (3P)	Была в 2.12	Убрана как избыточная

Что изменилось	v0.2	v0.3
Запрещённые формулировки (3P)	Проверка формулировок	Проверка запрещённых тематик + ручной пропуск корнер-кейсов
Стилистика	Автоматическая проверка	Пилот: ручная проверка ГПТК; целевое: автоматизация после формирования свода правил
SEO для 3P	Полная проверка	Единственное требование: ключи не через запятую
Чекпоинты	Единый режим	Два режима: пилот (всё вручную) и целевой (автоматика с порогами)
Терминология	SKU в некоторых местах	Везде МЦМ (мерчендайзинговая цветомодель)
Агенты 2.13–2.16	Только для 3P (частично)	Универсальные для всех трёх потоков
Агенты 2.9–2.10	Platform Content Adapter + Platform Quality Gate	Упразднены — заменены полным генерационным циклом
Экономика	~$0.28 per МЦМ (1P + 7 ВМП)	~$0.96 per МЦМ (1P + 7 ВМП) — полная генерация вместо рерайта
GEO-оптимизация	Не упоминалась	SEO Analyst может скорректироваться по результатам пилота GEO
Обратная связь к Фотостудии	Не было	Visual Interpreter формирует запрос на дополнительные ракурсы

1. Резюме

Система автоматизирует полный цикл создания и управления карточкой товара (КТ) — от получения сырых данных из Excel-шаблона (209 столбцов, 13 блоков данных) до публикации готового контента. Архитектура покрывает все 4 use-case из документа ПИВ и ДКС: обогащение данных, генерацию текстового контента, оркестрацию жизненного цикла КТ и создание визуального контента через GenAI.

Ключевое изменение v0.3 — отказ от модели «мастер-контент → рерайт» в пользу **параллельной генерации от исходника**. Причина: при рерайте мастер-контента возникает эффект «испорченного телефона» — искажения накапливаются, и контент для ВМП теряет точность. Новая модель: после валидации фактов в CuratedProfile, для каждой площадки (включая SM) запускается **полный генерационный цикл** на основе одних и тех же проверенных исходных данных, но с разными PlatformProfile.

1 Товар = 1 МЦМ (мерчендайзинговая цветомодель). Все операции в системе привязаны к МЦМ, не к SKU.

Три потока обработки (без изменений в типологии):

- **Поток 1P** (собственные фронты: сайт SM + мобильное приложение SM) — полный пайплайн: обогащение данных → генерация контента для SM → проверки → генерация визуалов → публикация.
- **Поток 3P** (внутренний категорийный маркетплейс на фронтах SM) — расширенный пайплайн валидации: проверка данных + проверка текста + сверка атрибутов + блокировка/разблокировка + служебная атрибутика + экспорт.
- **Поток ВМП** (внешние маркетплейсы: WB, Ozon, Lamoda, Я.Маркет, Авито, Золотое Яблоко, Т-Шоппинг) — полный генерационный цикл per площадка, параллельно с 1P, на основе тех же CuratedProfile + PlatformProfile площадки.

Двухконтурная модель (адаптация из multiagentguideline.pdf):

- **Аналитический контур** (CrewAI + OpenRouter): специализированные агенты исследуют, анализируют, генерируют и проверяют контент
- **Исполнительный контур** (интеграции): агенты-экспортёры публикуют результат в PIM/ContentGate и на площадки, а GenAI-модели создают визуальный контент

Вход: строка Excel-шаблона (один товар = один МЦМ) + тип потока (1P / 3P) + целевые площадки

Выход: уникальный комплект материалов КТ для каждой целевой площадки:

- **Уникальное по площадке:** описания + наименования + SEO-тексты + фото + видео + RICH-контент
- **Общее для всех площадок:** характеристики / атрибуты (с возможным маппингом формата)

---

2. Платформенная модель

2.1 Таксономия площадок

Тип	Площадка	Контент	Визуал	Характеристики	Поток
1P	SM сайт	Полная генерация от CuratedProfile	Полная генерация (мастер)	Обогащённые из UC1	Полный
1P	SM мобильное приложение	Общий с сайтом (единая КТ в PIM)	Общий с сайтом	Общие с сайтом	Полный
3P	SM сайт / МП (внутренний категорийный МП)	Валидация входящего текста	Валидация входящих фото	Валидация + сверка атрибутов	Расширенный облегчённый

Тип	Площадка	Контент	Визуал	Характеристики	Поток
ВМП	Wildberries	Полная генерация от CuratedProfile + PlatformProfile WB	Адаптация под требования WB	Общие + маппинг WB	Полный параллельный
ВМП	Ozon	Полная генерация от CuratedProfile + PlatformProfile Ozon	Адаптация под требования Ozon	Общие + маппинг Ozon	Полный параллельный
ВМП	Lamoda	Полная генерация от CuratedProfile + PlatformProfile Lamoda	Адаптация под требования Lamoda	Общие + маппинг Lamoda	Полный параллельный
ВМП	Яндекс.Маркет	Полная генерация от CuratedProfile + PlatformProfile Я.Маркет	Адаптация под требования Я.Маркет	Общие + маппинг Я.Маркет	Полный параллельный
ВМП	Авито	Полная генерация от CuratedProfile + PlatformProfile Авито	Адаптация под требования Авито	Общие + маппинг Авито	Полный параллельный
ВМП	Золотое Яблоко	Полная генерация от CuratedProfile + PlatformProfile ЗЯ	Адаптация под требования ЗЯ	Общие + маппинг ЗЯ	Полный параллельный
ВМП	Т-Шоппинг (Т-Банк)	Полная генерация от CuratedProfile + PlatformProfile Т-Шоппинг	Адаптация под требования Т-Шоппинг	Общие + маппинг Т-Шоппинг	Полный параллельный

Изменение v0.3: Столбец «Контент» для ВМП изменён с «Уникальный рерайт» на «Полная генерация от CuratedProfile». Это ключевое архитектурное решение — каждая площадка получает контент, сгенерированный заново от проверенных фактов, а не рерайт мастера.

2.2 PlatformProfile — конфигурация площадки

Без изменений структуры относительно v0.2. Каждая площадка описывается конфигурационным профилем PlatformProfile.

Статус: Структура PlatformProfile спроектирована как контейнер. Конкретные значения для каждой площадки будут заполнены по результатам встреч с командами ДИП (ГПТК, Продакшн-студия, команда по развитию и работе с внешними маркетплейсами).

Дополнение v0.3 — forbidden_topics (замена forbidden_words для 3P):

```
PlatformProfile
├── platform_id: str                  # "sm_site" / "wb" / "ozon" / ...
├── platform_type: Enum[1P, 3P, VMP]     # Тип площадки
├── platform_name: str                # Человекочитаемое название
│
├── text_requirements: TextRequirements
│   ├── max_title_length: int           # Лимит символов наименования
│   ├── max_description_length: int      # Лимит символов описания
│   ├── required_sections: List[str]     # Обязательные блоки описания
│   ├── forbidden_words: List[str]       # Запрещённые слова/формулировки (1P/ВМП)
│   ├── forbidden_topics: List[ForbiddenTopic]  # [НОВОЕ v0.3] Запрещённые тематики (3P)
│   │   └── ForbiddenTopic
│   │       ├── topic: str              # Название тематики
│   │       ├── description: str        # Описание, что именно запрещено
│   │       ├── severity: Enum[block, warn]  # Блокировка или предупреждение
│   │       └── manual_override: bool    # Можно ли пропустить вручную (корнер-кейс)
│   ├── naming_rules: str               # Правила формирования наименования
│   ├── seo_keywords_source: str        # Откуда брать SEO-ключи для площадки
│   ├── seo_rules: List[str]            # [НОВОЕ v0.3] Конкретные SEO-правила (напр. «ключи не через запятую»)
│   ├── tone_of_voice: str              # Тональность (если отличается)
│   ├── benefits_format: str            # Формат бенефитов (если специфичный)
│   └── html_allowed: bool              # Поддержка HTML-разметки в описании
│
├── visual_requirements: VisualRequirements   # Без изменений (см. v0.2)
│
├── attribute_requirements: AttributeRequirements  # Без изменений (см. v0.2)
│
├── service_attributes: ServiceAttributeConfig  # [НОВОЕ v0.3]
│   ├── size_table_required: bool       # Требуется ли размерная таблица
│   ├── composition_required: bool       # Требуется ли состав материалов
│   ├── product_type_mapping: Dict[str, str]  # Маппинг типов товаров
│   └── required_service_fields: List[str]    # Обязательные служебные поля
│
└── export_config: ExportConfig         # Без изменений (см. v0.2)
```

[ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС — для обсуждения с командами]: Конкретные значения attribute_mapping и value_mappings для каждого ВМП требуют сбора требований от команды по работе с внешними маркетплейсами. Результат определит, нужен ли полноценный Attribute Mapper Agent или достаточно статического маппинга в конфиге.

---

3. Сквозной пайплайн v0.3: три потока

3.1 Поток 1P + ВМП (полный пайплайн с параллельной генерацией)

```
INPUT: Строка Excel-шаблона (1 МЦМ) + целевые площадки [SM, WB, Ozon, ...]
 │
 ▼
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ МАРШРУТИЗАТОР (Router Agent)              │
 │ Определяет:                               │
 │ • Атрибутный класс товара                 │
 │ • Тип потока: 1P / 3P / ВМП               │
 │ • Список целевых площадок                 │
 │ • Профиль обработки (минимальный/стандартный │
 │   /премиум/сложный)                       │
 │ → выбирает конфигурацию пайплайна         │
 └──────────────────────────────────────────────────────────┘
      │
      ▼
 ┌──────── КОНТУР 1: ОБОГАЩЕНИЕ ДАННЫХ ────────────────┐
 │                                                      │
 │  ┌─ Основной поток (1.1–1.4) ──────────┐   │
 │  │ Data Validator → Visual Interpreter │   │
 │  │ → External Researcher               │   │
 │  │ → Internal Researcher               │   │
 │  └─────────────────────────────────────┘   │
 │          │                    │
 │  ┌─ Параллельно: Креатив (1.5) ────────┐   │
 │  │ Synectics Agent                     │   │
 │  └─────────────────────────────────────┘   │
 │          │                    │
 │          ▼                    │
 │ Data Enricher (1.6)                        │
 │ Шаг A: сведение данных 1.1–1.4             │
 │ [🟡 Ревью креативных инсайтов 1.5          │
 │   человеком ГПТК]                          │
 │ Шаг B: интеграция одобренных инсайтов 1.5  │
 │                                            │
 │ → Data Curator (1.7) → CuratedProfile      │
 │                                            │
 │ [Каждый агент фиксирует DataProvenance:    │
 │  источник, тип, уровень достоверности]     │
 │                                            │
 │ Результат: единый CuratedProfile           │
 │ (общие характеристики для ВСЕХ площадок)   │
 │ + DataProvenanceLog                        │
```

```
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
        │ CuratedProfile + DataProvenanceLog
        │
  [🔴 CHECKPOINT 1: Ревью обогащённых данных]
  [   Пилот: обязательное ручное ревью       ]
  [   Целевой: авто для Basic, ручное для     ]
  [   Premium + алерт по спорным хар-кам      ]
        │
        ▼
┌──────── КОНТУР 2: ТЕКСТОВЫЙ КОНТЕНТ ────────────────┐
│                                                      │
│  Fan-out: параллельная генерация                     │
│  для каждой целевой площадки                         │
│                                                      │
│  ┌─ Площадка SM (1P) ──────────────────────┐         │
│  │  Brief Selector (PlatformProfile SM)    │         │
│  │  → SEO Analyst (SM)                     │         │
│  │  → Structure Planner                    │         │
│  │  → Content Generator                    │         │
│  │  → Brand Compliance + Fact Checker      │         │
│  │  → Copy Editor → Quality Controller     │         │
│  │  Результат: PlatformContent (SM)        │         │
│  └─────────────────────────────────────────┘         │
│            │                    │                    │
│  ┌─ Площадка WB (ВМП) ─────────────────────┐         │
│  │  Brief Selector (PlatformProfile WB)    │         │
│  │  → SEO Analyst (WB)                     │         │
│  │  → Structure Planner                    │         │
│  │  → Content Generator                    │         │
│  │  → Brand Compliance + Fact Checker      │         │
│  │  → Copy Editor → Quality Controller     │         │
│  │  Результат: PlatformContent (WB)        │         │
│  └─────────────────────────────────────────┘         │
│            │                    │                    │
│  ┌─ Площадка Ozon (ВМП) ───────────────────┐         │
│  │  (аналогичный полный цикл)              │         │
│  │  Результат: PlatformContent (Ozon)      │         │
│  └─────────────────────────────────────────┘         │
│            │                    │                    │
│            ... (параллельно для всех)                │
│            │                    │                    │
│  ┌─ ПОСТ-ГЕНЕРАЦИЯ (универсальные) ──────┐          │
│  │  Attribute Cross-Validator (2.13)       │         │
│  │  → проверяет, что контент per           │         │
│  │    площадка не противоречит             │         │
│  │    характеристикам CuratedProfile       │         │
│  │                                         │         │
```

```
│  │ Card Blocker (2.14)              │  │
│  │ → блокирует при критичных ошибках  │  │
│  │                                  │  │
│  │ Content Exporter (2.15)          │  │
│  │ → формирует данные для экспорта    │  │
│  │                                  │  │
│  │ Service Attribute Manager (2.16)   │  │
│  │ → размерные таблицы, наименования, │  │
│  │   состав, статусы апрува         │  │
│  └──────────────────────────────────┘  │
│          │                    │
│   [🔴 CHECKPOINT 2: Ревью текстов]      │
│   [  Пилот: все площадки вручную]       │
│   [  Целевой: авто для Basic,           │
│   [  ручное для Premium per площадка]   │
│          │                    │
└──────────────────────┼──────────────────────────────────┘
                       │ PlatformContentSet[]
                       │
                       ▼
┌──────── КОНТУР 4: ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ────────────────┐
│                                                      │
│ (без изменений структуры относительно v0.2)          │
│                                                      │
│ Фаза 1: Мастер-визуал (1P)                           │
│ Visual Brief Generator → Product Photo Gen           │
│ → Lifestyle Composer → RICH Content Builder          │
│ → Visual Quality Gate                                │
│                                                      │
│ [🔴 CHECKPOINT 3: Ревью мастер-визуалов]             │
│ [  (обязательное для всех уровней)]                  │
│ [  Позвать Марию Учитель (ГПТК) для                  │
│ [  понимания описания RICH-контента]                 │
│                                                      │
│ Фаза 2: Визуальная адаптация (ВМП)                   │
│ Visual Platform Adapter → Platform Visual            │
│ Gate per площадка                                    │
│                                                      │
│ [🔴 CHECKPOINT 3B: Ревью адаптированных]             │
│ [  визуалов (обязательное)]                          │
│                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                       │
                       ▼
┌──────── КОНТУР 3: ОРКЕСТРАЦИЯ ПУБЛИКАЦИИ ────────────┐
│                                                      │
│ Attribute Mapper                                     │
```

```
│ → маппинг общих характеристик в формат      │
│   каждой площадки (если требуется)          │
│                                             │
│ Completeness Monitor                        │
│ → проверка полноты по каждой площадке       │
│                                             │
│ Publication Agent                           │
│ → публикация на каждую площадку             │
│ → направление к публикации на основе        │
│   информации от ГПТК                        │
│                                             │
│ Lifecycle Orchestrator                      │
│ → мониторинг статусов                       │
└─────────────────────────────────────────────┘
        │
        ▼
OUTPUT per площадка:
├── SM сайт:  Характеристики + PlatformContent(SM) + Визуал + SEO
├── SM МП:    = SM сайт (единая КТ в PIM)
├── WB:       Характеристики (маппинг) + PlatformContent(WB) + Визуал WB + SEO WB
├── Ozon:     Характеристики (маппинг) + PlatformContent(Ozon) + Визуал Ozon + SEO Ozon
└── ...       (аналогично для каждой ВМП)
```

3.2 Поток 3P (расширенный облегчённый пайплайн)

```
INPUT: Данные от продавца 3P (текст + фото + характеристики)
│
▼
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ МАРШРУТИЗАТОР (Router Agent)                │
│ Определяет: тип потока = 3P                 │
│ → активирует расширенный облегчённый        │
│   пайплайн                                  │
└─────────────────────────────────────────────┘
        │
        ▼
┌──────── 3P: ВАЛИДАЦИЯ И КОМПЛАЕНС ──────────┐
│                                             │
│ 3P Data Validator (2.11)                    │
│ • проверка полноты данных по чек-листу      │
│ • проверка наличия обязательных атрибутов   │
│ • проверка качества фото (разрешение, фон)  │
│ • проверка соответствия категории           │
│                                             │
│ 3P Text Compliance Checker (2.12)           │
│ • грамотность текста (автоматическая)       │
```

```
│ • стилистика (РУЧНАЯ на пилоте,          │
│   нет свода стилистических правил)       │
│ • соответствие внутренним требованиям SM  │
│ • проверка запрещённых ТЕМАТИК           │
│   (не формулировок) + ручной пропуск     │
│   корнер-кейсов; быстрое срабатывание    │
│ • SEO: ключи не через запятую            │
│ [УБРАНО: проверка на плагиат/уникальность] │
│                                          │
│ Attribute Cross-Validator (2.13) [НОВОЕ] │
│ • попарная сверка атрибутов в характеристиках│
│ • проверяет данные селлера vs ожидаемые  │
│                                          │
│ Card Blocker (2.14) [НОВОЕ]              │
│ • блокировка карточки при критичных ошибках │
│ • после исправления селлером — разблокировка │
│                                          │
│ Content Exporter 3P (2.15)               │
│ • формирует данные для публикации        │
│                                          │
│ Service Attribute Manager (2.16) [НОВОЕ] │
│ • размерные таблицы                      │
│ • наименования                           │
│ • часть характеристик (состав, ткани)    │
│ • статусы — апрув для отправки на публикацию │
│                                          │
└──────────────────────────────────────────┘
        │ 3PValidationReport
        │
  [🔴 CHECKPOINT: Ревью результатов валидации]
  [   Сотрудник ГПТК или аутсорс          ]
  [   принимает решение:                  ]
  [   ✅ pass → публикация                ]
  [   ❌ fail → возврат продавцу с правками ]
  [   🔒 block → карточка заблокирована   ]
        │
        ▼
OUTPUT: Решение по публикации (pass/fail/block + комментарии)
```

---

4. Контур 1 (UC1): Повышение полноты данных о товарах

Изменения v0.3: Data Provenance, многорежимный Visual Interpreter, разделение потока креативных инсайтов, алерт по спорным характеристикам.

Проблема: Фото ≠ описание ≠ характеристики; 55% шаблонов проходят дозапрос; разрыв между объёмом ассортимента и качеством данных.

Цель: Обогащение и валидация входных данных из Excel-шаблона путём сопоставления с внутренними и внешними источниками, с полным трекингом происхождения каждой характеристики.

#	Агент	Роль	Модель	Input	Output
1.1	**Data Validator**	Проверяет полноту и консистентность входных данных строки Excel. Фиксирует DataProvenance для каждого проверенного атрибута (источник: «шаблон Excel»)	Gemini Flash	Строка Excel (209 столбцов)	ValidationReport + DataProvenance[]
1.2	**Visual Interpreter**	Анализирует визуальные материалы товара и извлекает атрибуты. **Многорежимный v0.3:** реальное фото / скетч-образец / 3D-модель (ссылка 360) / фото из интернета (с проверкой достоверности для внешних брендов) / без фото (пропуск этапа). Формирует запрос к Фотостудии при обнаружении скрытых деталей (застёжки, подкладка и т.д.). Фиксирует DataProvenance (источник: «фото товара» / «скетч» / «фото из сети — требует верификации»)	Claude Sonnet (vision)	Визуальные материалы (если есть) + имеющиеся атрибуты	ExtractedAttributes + PhotoStudioRequest (опц.) + DataProvenance[]
1.3	**External Researcher**	Парсит карточки аналогичных товаров на конкурентных площадках. **Приоритет v0.3:** более критичен для ВМП, чем для собственных фронтов. Фиксирует DataProvenance (источник: «внешняя площадка: {название}»)	Gemini Flash + Web Scraping	Бренд + Категория + **Товарная группа** + Оригинальное название	CompetitorBenchmark + DataProvenance[]
1.4	**Internal Researcher**	Извлекает инсайты из внутренних исследований (UX-отчёты, Q&A, возвраты). Фиксирует DataProvenance (источник: «внутренний документ: {название}»)	Claude Haiku	**Товарная группа** + Категория + RAG по внутренним документам	InternalInsights + DataProvenance[]

#	Агент	Роль	Модель	Input	Output
1.5	**Synectics Agent**	Находит нестандартные ассоциации и метафоры для описания товара. **Изменение v0.3:** работает параллельно с 1.1–1.4. Результат НЕ подаётся напрямую в Data Enricher, а сначала проходит ревью человеком ГПТК	Claude Haiku	Товар + характеристики + ЦА	CreativeInsights
1.6	**Data Enricher**	**Изменение v0.3:** двухшаговый процесс. **Шаг A:** объединяет данные из агентов 1.1–1.4, разрешает конфликты, маркирует спорные характеристики по DataProvenance. **Шаг B:** интегрирует одобренные человеком креативные инсайты из 1.5. Формирует DataProvenanceLog с итоговой картиной происхождения каждой характеристики + список спорных для алерта	Claude Sonnet	Отчёты 1.1–1.4 + одобренные CreativeInsights (1.5)	EnrichedProductProfile + DataProvenanceLog
1.7	**Data Curator**	Проверяет итоговый профиль на соответствие справочникам СМ	Gemini Flash	EnrichedProductProfile + Справочники	CuratedProfile

Checkpoint 1 (два режима):

- **Пилот:** Обязательное ручное ревью CuratedProfile + DataProvenanceLog человеком (ГУК/ГПТК). Все спорные характеристики проверяются.
- **Целевой:** Автоматический пропуск для Basic товаров при отсутствии спорных характеристик. Для Premium и при наличии спорных — ручное ревью + **алерт на почту/мессенджер** ответственному: «Вот новые характеристики по МЦМ {код}, {N} спорных — чекни». Конкретный канал алерта определяется на этапе реализации.

Спорные характеристики (для ручной валидации): команда ДУТК, ДД и ПУ чекает характеристики с провенансом «внешний источник» или «извлечено из фото с низкой достоверностью».

Ключевой принцип v0.3: CuratedProfile содержит **единый** набор обогащённых характеристик с полным DataProvenanceLog. Этот набор является «источником правды» для генерации контента на всех площадках. Маппинг атрибутов в формат конкретной площадки происходит в Контуре 3.

5. Контур 2 (UC2): Автоматизация текстового контента

Ключевое изменение v0.3: Отказ от модели «мастер → рерайт» в пользу **параллельной генерации от исходника**. Для каждой целевой площадки (включая SM) запускается полный генерационный цикл с теми же агентами, но с разными PlatformProfile. Это устраняет эффект «испорченного телефона»: каждая площадка получает контент, построенный непосредственно на проверенных фактах из CuratedProfile.

5.1 Генерационный цикл (единый для всех площадок)

Один и тот же набор агентов запускается параллельно для каждой целевой площадки. Различие — в PlatformProfile, который определяет: лимиты текста, SEO-ключи, тональность, формат бенефитов, правила наименования.

#	Агент	Роль	Модель	Input	Output
2.1	**Brief Selector**	Определяет бриф: структуру, тональность, обязательные блоки. Учитывает PlatformProfile для площадочной специфики. Поддержка брифов для КТ и для SEO-категорий	Claude Haiku	CuratedProfile + Конфиг брифов + **PlatformProfile**	ContentBrief
2.2	**SEO Analyst**	Формирует SEO-ядро для конкретной площадки: ключевые слова, рекомендации по title/description. **Примечание v0.3:** согласно пилота по GEO данный блок может скорректироваться по новым требованиям	Gemini Flash + Web	Товарная группа + Бренд + CompetitorBenchmark + **PlatformProfile**	SEOProfile (per площадка)
2.3	**Structure Planner**	Формирует план/структуру текста по выбранному брифу с учётом требований площадки. Для SEO-категорий — структуру SEO-текста	Claude Haiku	ContentBrief + CuratedProfile + SEOProfile + **PlatformProfile**	ContentStructure
2.4	**Content Generator**	Генерирует контент для конкретной площадки: все текстовые элементы КТ. Работает от CuratedProfile (исходные проверенные данные), а не от контента другой площадки	Claude Sonnet	CuratedProfile + ContentBrief + ContentStructure + SEOProfile + Brand Guidelines + CreativeInsights (одобренные) + **PlatformProfile**	PlatformContent
2.5	**Brand Compliance**	Проверяет соответствие текста гайдлайнам бренда	Claude Haiku	PlatformContent + Brand Guidelines	ComplianceReport
2.6	**Fact Checker**	Проверяет фактическую точность: описание ↔ данные CuratedProfile. Сверяет, что контент не	Gemini Flash	PlatformContent + CuratedProfile	FactCheckReport

#	Агент	Роль	Модель	Input	Output
		искажает характеристики из исходника			
2.7	**Copy Editor**	Корректура: грамматика, единообразие, длина. **Примечание v0.3:** стилистика проверяется вручную на пилоте через ГПТК (нет свода стилистических правил); автоматизация стилистики — после формирования свода	Claude Haiku	PlatformContent (после правок 2.5 + 2.6)	EditedPlatformContent
2.8	**Quality Controller**	Финальная оценка: scoring по метрикам, сравнение с бенчмарками. Проверка per площадка: соответствие PlatformProfile, SEO-интеграция, уникальность	Claude Sonnet	EditedPlatformContent + CompetitorBenchmark + SEOProfile + **PlatformProfile**	QualityScore

Fan-out параллелизм: Генерация контента для разных площадок выполняется **параллельно**. Каждый запуск цикла 2.1–2.8 независим — общим является только CuratedProfile на входе.

Верифицировано (из паспорта UC2): Многоагентный пайплайн: проверка → структура → генерация → корректура → факт-чек → проверки → экспорт. Агент формирования структуры (план) как отдельный шаг.

5.2 Пост-генерационные агенты (универсальные для всех потоков)

После завершения генерационных циклов, набор универсальных агентов выполняет сквозные проверки и подготовку к публикации. Эти агенты работают на всех трёх потоках (1P, 3P, ВМП), но с разной логикой.

#	Агент	Роль	Модель	Input	Output
2.13	**Attribute Cross-Validator**	**[НОВОЕ v0.3]** Попарно сверяет атрибуты в характеристиках. Для 1P/ВМП: сверяет результат ИИ-агентов с CuratedProfile. Для 3P: сверяет данные селлера с ожидаемыми по категории	Gemini Flash	PlatformContent[] + CuratedProfile (или данные 3P)	CrossValidationReport
2.14	**Card Blocker**	**[НОВОЕ v0.3]** Блокирует карточку при критичных ошибках (фактические несоответствия, отсутствие обязательных данных). Для 1P/ВМП: блокирует до ручного апрува. Для 3P: блокирует до исправления селлером, затем разблокирует	Gemini Flash	CrossValidationReport + QualityScore[]	CardBlockDecision (block/pass + причины)
2.15	**Content Exporter**	Формирует данные в формате целевой системы и выполняет экспорт. Для SM — в PIM/ContentGate. Для ВМП — в формате площадки (через API или файл). Для 3P — аналогично	Gemini Flash + API	EditedPlatformContent / данные 3P → целевая система	ExportResult
2.16	**Service Attribute Manager**	**[НОВОЕ v0.3]** Управление служебной атрибутикой для публикации: размерные таблицы, наименования, характеристики товаров (состав	Gemini Flash	CuratedProfile + PlatformProfile.service_attributes + Справочники	ServiceAttributeSet

#	Агент	Роль	Модель	Input	Output
		материалов, ткани), типы товаров, статусы — апрув для отправки на публикацию			

Checkpoint 2 (два режима):

- **Пилот:** Обязательное ручное ревью **всех** текстов **всех площадок** сотрудником ГПТК или аутсорс. Стилистика проверяется только на образцах через ГПТК. Проверяем за нейронками всё, пока не убедимся в качестве. Процесс ручных проверок может быть длительным.
- **Целевой:** Авто-пропуск для Basic товаров при QualityScore > порога. Для Premium/Driver — обязательное ревью per площадка. Постепенный переход по мере накопления уверенности.

5.3 Поток 3P: Расширенный облегчённый пайплайн

Для товаров 3P продавцы предоставляют собственный контент. Система не генерирует тексты, а валидирует, проверяет атрибуты, управляет блокировками и служебной атрибутикой.

#	Агент	Роль	Модель	Input	Output
2.11	**3P Data Validator**	Проверяет полноту данных от продавца 3P: обязательные атрибуты, наличие фото, заполненность полей	Gemini Flash	Данные продавца 3P + Чек-лист категории	3PDataValidatio
2.12	**3P Text Compliance Checker**	Проверяет текст продавца: грамотность (автоматически), запрещённые **тематики** (не формулировки) с ручным пропуском корнер-кейсов + быстрое срабатывание, SEO (ключи не через запятую). **Стилистика — ручная** на пилоте. **Убрано:** проверка на плагиат	Claude Haiku	Текст продавца + Требования SM к 3P-контенту + PlatformProfile.text_requirements.forbidden_topics	3PTextCompliar
2.13	**Attribute Cross-Validator**	Попарная сверка атрибутов в характеристиках селлера	Gemini Flash	Данные 3P + Ожидаемые атрибуты категории	CrossValidationl
2.14	**Card Blocker**	Блокировка карточки при критичных ошибках. После исправления ошибок селлером — карточка 3P разблокируется	Gemini Flash	CrossValidationReport + 3PDataValidationReport + 3PTextComplianceReport	CardBlockDecis

#	Агент	Роль	Модель	Input	Output
2.15	**Content Exporter 3P**	Формирует данные для публикации	Gemini Flash + API	Данные 3P → PIM	ExportResult
2.16	**Service Attribute Manager**	Служебная атрибутика: размерные таблицы, наименования, состав, статусы апрува для публикации	Gemini Flash	Данные 3P + PlatformProfile.service_attributes + Справочники	ServiceAttribute

Checkpoint 3P: Сотрудник ГПТК или аутсорс видит результаты проверок. Направление к публикации на основе информации от ГПТК. Решение: публикация / возврат продавцу / блокировка.

---

6. Контур 4 (UC4): Создание визуального контента GenAI

Минимальные изменения v0.3. Структура контура сохранена из v0.2. Добавлены примечания:

6.1 Фаза 1: Генерация мастер-визуала (1P)

#	Агент	Роль	Модель/ Сервис	Input	Output
4.1	**Visual Brief Generator**	Формирует ТЗ на визуальный контент для 1P	Claude Sonnet	CuratedProfile + ContentBrief + Параметры визуализации + Категорийные требования	MasterVisualBrief
4.2	**Product Photo Generator**	Генерация товарных фото	GenAI (TBD)	Исходное фото/скетч + MasterVisualBrief	MasterProductPhotos
4.3	**Lifestyle Composer**	Создание lifestyle-фото	GenAI + ControlNet	MasterProductPhotos + MasterVisualBrief + ЦА	MasterLifestylePhotos
4.4	**RICH Content Builder**	Сборка RICH-контента: инфографика, бенефиты, технологии	Template Engine + GenAI	EditedPlatformContent(SM) (бенефиты) + MasterProductPhotos + Технологии МЦМ	MasterRICHContent

#	Агент	Роль	Модель/ Сервис	Input	Output
4.5	**Visual Quality Gate**	Проверка качества: разрешение, бренд-бук, артефакты GenAI	Claude Sonnet (vision)	Все мастер-визуалы + Brand Visual Guidelines	MasterVisualQualityReport

Checkpoint 3: Обязательное ревью визуалов человеком (Продакшн-студия / маркетинг). **Примечание v0.3:** При проходе в Продакшн-студию позвать Марию Учитель (ГПТК) для общего понимания описания RICH-контента.

6.2 Фаза 2: Визуальная платформенная адаптация (ВМП)

Без изменений относительно v0.2 (агенты 4.6, 4.7).

---

7. Контур 3 (UC3): Оркестрация публикации

Без структурных изменений относительно v0.2. Добавлено примечание по логике публикации.

#	Агент	Роль	Модель	Input	Output
3.1	**Lifecycle Orchestrator**	Центральный координатор: статусы, графики, приоритеты	Claude Sonnet + API	Статусы КТ + Календарь + Приоритеты	OrchestrationPlan
3.2	**Attribute Mapper**	Маппит общие характеристики из CuratedProfile в формат каждой площадки по правилам из PlatformProfile	Gemini Flash	CuratedProfile + PlatformProfile.attribute_requirements	MappedAttributes per площадка
3.3	**Completeness Monitor**	Проверяет полноту КТ по чек-листу для каждой целевой площадки	Gemini Flash	Текущее состояние КТ per площадка + чек-лист	CompletenessReport per площадка
3.4	**Publication Agent**	Формирует финальный комплект и публикует на каждую площадку. **Примечание v0.3:** направление к публикации на основе информации от ГПТК	Gemini Flash + API	Полный комплект per площадка: MappedAttributes + Content + Visuals + ServiceAttributeSet	PublicationResult per площадка

Ключевой принцип: Ручная проверка статусов на пилотном этапе до полной автоматизации.

---

8. Router Agent v0.3 — маршрутизация

Маршрутизирующие поля:

Поле	Роль в маршрутизации	Источник
Категория (col 12)	Верхний уровень	Excel

Поле	Роль в маршрутизации	Источник
Группа товаров (col 9)	Тип продукции	Excel
Товарная группа (col 10)	Конкретика	Excel
Товарная подгруппа (col 11)	Детализация	Excel
Ассортиментный сегмент (col 83)	TRD / PRO / KIDS	Excel
Тип ассортимента (col 85)	Basic / Fashion / Seasonal	Excel
Уровень ассортимента (col 86)	Low / Mid / High / Premium	Excel
Бренд (col 8/18)	Гайдлайны + парсинг	Excel
Тип площадки	1P / 3P	Входной параметр задачи
Целевые площадки	Список ВМП для генерации	Входной параметр / конфиг

Логика маршрутизации v0.3:

Шаг 1 — Определение потока:

- Если тип площадки = 3P → расширенный облегчённый пайплайн (2.11–2.16)
- Если тип площадки = 1P → полный пайплайн + параллельная генерация для заявленных ВМП

Шаг 2 — Определение профиля обработки (только для 1P/ВМП):

- **Профиль «Минимальный»** (Basic + Low): упрощённый UC1 + базовый UC2 per площадка + товарные фото. Checkpoint: пилот — ручной, целевой — авто.
- **Профиль «Стандартный»** (Mid): полный UC1 + полный UC2 per площадка + товарные фото + 1-2 lifestyle. Checkpoint: по порогу QualityScore per площадка.
- **Профиль «Премиум»** (High/Premium, Driver): полный UC1 + полный UC2 per площадка + дополнительные бенефиты INF/INF_DRIVER + полный визуальный пакет. Checkpoint: обязательное ревью per площадка.
- **Профиль «Сложный товар»**: расширенные описания + парсинг экспертных обзоров + инфографика. Checkpoint: ревью экспертом per площадка.

---

9. Pydantic-модели v0.3

Новые модели v0.3:

```
# === DATA PROVENANCE (новое в v0.3) ===
```

```
DataProvenance
├── attribute_name: str              # Название атрибута
├── value: Any                       # Значение
├── source_type: Enum[internal, external, photo, sketch, internet_photo, manual]
├── source_name: str                 # Конкретный источник ("Excel шаблон", "WB", "фото товара")
├── confidence: float                # 0-1, уровень достоверности
├── is_disputed: bool                # Спорная характеристика (требует ручной валидации)
├── agent_id: str                    # Какой агент извлёк/обогатил
└── timestamp: datetime              # Когда получено

DataProvenanceLog
├── mcm_id: str                      # МЦМ-код товара
├── entries: List[DataProvenance]    # Все записи происхождения
├── disputed_count: int              # Количество спорных характеристик
├── alert_required: bool             # Нужен ли алерт ответственному
└── summary: str                     # Краткое резюме для ревью

# === VISUAL INTERPRETER РАСШИРЕНИЕ (новое в v0.3) ===

VisualInputMode
├── mode: Enum[real_photo, sketch, 3d_model, internet_photo, no_visual]
├── source_url: Optional[str]        # URL для фото из сети
├── is_verified: bool                # Верифицировано ли (для фото из сети)
└── verification_notes: str          # Заметки по верификации

PhotoStudioRequest
├── mcm_id: str                      # МЦМ-код
├── requested_angles: List[str]      # Какие ракурсы нужны
├── reason: str                      # Почему нужна доп. съёмка
├── details_to_capture: List[str]    # Что именно отснять (скрытые застёжки, подкладка и т.д.)
└── priority: Enum[low, medium, high]  # Приоритет

# === КРЕАТИВНЫЕ ИНСАЙТЫ (изменено в v0.3) ===

CreativeInsightsReview
├── original_insights: CreativeInsights  # Исходные инсайты от Synectics Agent
├── reviewer: str                    # Кто проверил (сотрудник ГПТК)
├── approved_insights: List[str]     # Одобренные инсайты
├── rejected_insights: List[str]     # Отклонённые инсайты
├── modified_insights: List[str]     # Доработанные инсайты
└── review_timestamp: datetime       # Когда проверено

# === ПОСТ-ГЕНЕРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ (новое в v0.3) ===

CrossValidationReport
├── mcm_id: str                      # МЦМ-код
├── flow_type: Enum[1P, 3P, VMP]     # Тип потока
```

```
├── attribute_mismatches: List[AttributeMismatch]
│   └── AttributeMismatch
│       ├── attribute_name: str
│       ├── expected_value: Any          # Из CuratedProfile
│       ├── actual_value: Any            # Из контента/данных селлера
│       ├── severity: Enum[critical, warning, info]
│       └── suggestion: str
├── overall_pass: bool
└── critical_errors_count: int

CardBlockDecision
├── mcm_id: str
├── platform_id: str                     # Для какой площадки
├── decision: Enum[pass, block, conditional_pass]
├── block_reasons: List[str]             # Причины блокировки
├── unblock_conditions: List[str]        # Что нужно исправить для разблокировки
├── blocked_at: Optional[datetime]
├── unblocked_at: Optional[datetime]
└── resolved_by: Optional[str]           # Кто разблокировал (для 3P — селлер, для 1P — ГПТК)

ServiceAttributeSet
├── mcm_id: str
├── platform_id: str
├── size_table: Optional[SizeTable]      # Размерная таблица
├── product_name_official: str           # Официальное наименование
├── composition: Dict[str, float]        # Состав материалов (материал → %)
├── fabric_type: Optional[str]           # Тип ткани
├── product_type: str                    # Тип товара
├── publication_status: Enum[draft, ready_for_review, approved, published, blocked]
└── approved_by: Optional[str]           # Кто дал апрув на публикацию

# === FORBIDDEN TOPICS (новое в v0.3, для 3P) ===

ForbiddenTopic
├── topic: str                           # "медицинские утверждения", "сравнения с конкурентами" и т.д.
├── description: str                     # Описание того, что именно запрещено
├── severity: Enum[block, warn]          # block = нельзя публиковать, warn = алерт
├── manual_override: bool                # Можно ли пропустить вручную (корнер-кейс)
└── examples: List[str]                  # Примеры нарушений
```

Изменённые модели v0.3:

```
# === ЗАМЕНА MasterContent → PlatformContent (универсальная) ===

PlatformContent (замена MasterContent и PlatformContent из v0.2)
├── mcm_id: str                          # МЦМ-код (было sku_id)
```

```
├── platform_id: str                  # "sm_site" / "wb" / "ozon" / ...
├── platform_profile: PlatformProfile    # Ссылка на конфиг площадки
├── product_name: str                 # Наименование для площадки
├── description: str                  # Описание для площадки
├── intro_description: str            # Вводное описание ГПТК (если применимо)
├── benefits: List[Benefit]           # Бенефиты 1-8
├── benefits_inf: List[Benefit]       # Бенефиты INF (если применимо)
├── benefits_inf_driver: List[Benefit]   # Бенефиты INF_DRIVER (если применимо)
├── seo_title: str                    # SEO-наименование
├── seo_meta_description: str         # Мета-описание
├── seo_keywords: List[str]           # SEO-ключи площадки
├── infographic_benefits: str         # Бенефиты для инфографики
├── content_hash: str                 # Хэш для отслеживания изменений
├── source_curated_profile_hash: str     # [НОВОЕ] Хэш CuratedProfile, от которого генерация
├── compliance_checks: List[ComplianceCheck]  # Проверки
└── quality_score: Optional[QualityScore]     # Результат QC

PlatformContentSet (обновлённая)
├── mcm_id: str                       # МЦМ-код (было sku_id)
├── contents: List[PlatformContent]      # Контент per площадка (включая SM)
├── shared_attributes: CuratedProfile    # Общие характеристики
├── provenance_log: DataProvenanceLog    # [НОВОЕ] Лог происхождения данных
├── cross_validation: CrossValidationReport  # [НОВОЕ] Результат сверки
└── block_decisions: List[CardBlockDecision]  # [НОВОЕ] Решения по блокировке per площадка

3PTextComplianceReport (обновлённая)
├── seller_id: str
├── mcm_id: str                       # (было sku_id)
├── grammar_score: float
├── style_compliance: Optional[bool]     # [ИЗМЕНЕНО] None на пилоте (ручная проверка)
├── forbidden_topics_found: List[ForbiddenTopic]  # [ИЗМЕНЕНО] Тематики вместо формулировок
├── seo_check: bool                   # Ключи не через запятую
├── overall_pass: bool
├── requires_manual_style_review: bool   # [НОВОЕ] Нужна ли ручная проверка стилистики
└── required_fixes: List[str]
```

Модели без изменений (из v0.1/v0.2):

```
ProductInput          — без изменений
RoutingProfile        — расширен полями: flow_type, target_platforms (v0.2)
EnrichedProductProfile  — без изменений
CompetitorCard        — без изменений
CuratedProfile        — без изменений
ContentBrief          — без изменений
SEOProfile            — без изменений
Benefit               — без изменений
```

```
QualityScore          — без изменений
ContentStructure      — без изменений (из v0.2)
MappedAttributes      — без изменений (из v0.2)
```

Упразднённые модели v0.3:

```
MasterContent         — заменён на PlatformContent с platform_id="sm_site"
                        (больше нет выделенного «мастера»; SM — одна из площадок)
```

---

10. Конфигурация моделей и стоимость v0.3

Маппинг агентов на модели:

Агент	Модель	~Cost/ МЦМ	Обоснование
Router Agent	Gemini Flash	~$0.001	Классификация + выбор потока
UC1: Обогащение			
Data Validator	Gemini Flash	~$0.002	Правила + проверки + DataProvenance
Visual Interpreter	Claude Sonnet (vision)	~$0.02	Vision + точность + многорежимность
External Researcher	Gemini Flash + Scraping	~$0.005	Парсинг + агрегация
Internal Researcher	Claude Haiku	~$0.003	RAG по документам
Synectics Agent	Claude Haiku	~$0.003	Креатив (параллельно)
Data Enricher	Claude Sonnet	~$0.018	Двухшаговый: сведение + интеграция инсайтов
Data Curator	Gemini Flash	~$0.002	Валидация
UC1 итого		**~$0.054**	
UC2: Генерационный цикл (per площадка)			
Brief Selector	Claude Haiku	~$0.002	Выбор из конфигов + PlatformProfile
SEO Analyst	Gemini Flash + Web	~$0.005	Ключевые слова per площадка

Агент	Модель	~Cost/ МЦМ	Обоснование
Structure Planner	Claude Haiku	~$0.003	Планирование структуры
Content Generator	Claude Sonnet	~$0.03	Ключевой агент
Brand Compliance	Claude Haiku	~$0.005	Проверка по правилам
Fact Checker	Gemini Flash	~$0.003	Сопоставление с CuratedProfile
Copy Editor	Claude Haiku	~$0.005	Корректура (грамматика, без стилистики на пилоте)
Quality Controller	Claude Sonnet	~$0.015	Финальная оценка
UC2 per площадка итого		**~$0.068**	
UC2: Пост-генерация (однократно)			
Attribute Cross-Validator (2.13)	Gemini Flash	~$0.003	Сверка per площадка
Card Blocker (2.14)	Gemini Flash	~$0.001	Решение по блокировке
Content Exporter (2.15)	Gemini Flash + API	~$0.001	Маппинг + экспорт
Service Attribute Manager (2.16)	Gemini Flash	~$0.002	Служебные атрибуты
UC2 пост-генерация итого		**~$0.007**	
UC2: 3P (расширенный облегчённый)			
3P Data Validator (2.11)	Gemini Flash	~$0.002	Чек-лист
3P Text Compliance (2.12)	Claude Haiku	~$0.005	Грамотность + тематики
Attribute Cross-Validator (2.13)	Gemini Flash	~$0.002	Сверка атрибутов
Card Blocker (2.14)	Gemini Flash	~$0.001	Блокировка
Content Exporter 3P (2.15)	Gemini Flash + API	~$0.001	Экспорт
Service Attribute Manager (2.16)	Gemini Flash	~$0.002	Служебные атрибуты
UC2 3P итого		**~$0.013**	

Агент	Модель	~Cost/ МЦМ	Обоснование
UC3: Публикация			
Attribute Mapper	Gemini Flash	~$0.002	Маппинг per площадка
Completeness Monitor	Gemini Flash	~$0.001	Чек-лист
Publication Agent	Gemini Flash + API	~$0.001	API-вызовы
Lifecycle Orchestrator	Claude Sonnet + API	~$0.005	Координация

Экономика v0.3 (пересчёт):

Стоимость per МЦМ:

- **Только 1P (SM):** UC1 (~$0.054) + UC2 для SM (~$0.068) + пост-генерация (~$0.007) + UC3 (~$0.009) = **~$0.138**
- **1P + 7 ВМП:** UC1 (~$0.054) + UC2 × 8 площадок (~$0.068 × 8 = ~$0.544) + пост-генерация (~$0.007) + UC3 (~$0.009) = **~$0.614**
- **3P (валидация):** ~$0.013

Сценарий	МЦМ	Только 1P (SM)	1P + 7 ВМП	3P (валидация)
Одна коллекция	50	~$7	~$31	~$0.65
Сезон (пик)	5 000	~$690	~$3 070	~$65
Годовой ассортимент	15 000	~$2 070	~$9 210	~$195

Сравнение с v0.2:

Сценарий	v0.2 (1P + 7 ВМП)	v0.3 (1P + 7 ВМП)	Рост	Обоснование
1 МЦМ	~$0.28	~$0.61	+118%	Полная генерация вместо рерайта
15 000 МЦМ/год	~$4 200	~$9 210	+119%	Устранение «испорченного телефона»

Вывод: Стоимость выросла примерно в 2.2 раза за счёт полной генерации вместо рерайта. Рост оправдан: устраняется дрейф смысла, каждая площадка получает действительно уникальный контент, сгенерированный от проверенных фактов. При годовом ассортименте 15 000 МЦМ дельта составляет

~$5 000/год — приемлемо для качества. Дополнительная оптимизация возможна за счёт кэширования результатов UC1 и SEO-ключей.

---

11. Режимы работы v0.3

11.1 Single-item mode

Без изменений. Контент-менеджер запускает обработку одного МЦМ.

11.2 Batch mode

Изменение v0.3: При пакетной обработке fan-out происходит в двух измерениях: по МЦМ (параллельно) и по площадкам (параллельно внутри каждого МЦМ). Можно задать целевые площадки для всего батча.

11.3 Continuous mode

Без изменений (целевой режим для UC3).

11.4 3P Validation mode

Изменение v0.3: Расширен до 6 агентов (2.11–2.16). Включает блокировку/разблокировку и служебную атрибутику.

---

12. Двухрежимная модель чекпоинтов (новое в v0.3)

Каждый чекпоинт в системе имеет два режима работы:

Чекпоинт	Пилот (всё вручную)	Целевой (постепенная автоматизация)
CP1: Ревью обогащённых данных	Обязательное ручное ревью CuratedProfile + DataProvenance всеми спорными хар-ками	Авто для Basic без спорных; ручное для Premium + алерт по спорным
CP1.5: Ревью креативных инсайтов	Обязательное ревью человеком ГПТК	Обязательное (не автоматизируется)
CP2: Ревью текстов	Ручное ревью всех текстов всех площадок через ГПТК/аутсорс	Авто для Basic при QualityScore > порог; ручное для Premium per площадка
CP3: Ревью визуалов	Обязательное ручное	Обязательное (не автоматизируется на текущем горизонте)
CP3P: Ревью 3P	Ручное ревью всех карточек	Авто для карточек без критичных ошибок; ручное при блокировке

Принцип перехода: «На этапе пилота все чекаем через человека. Если результат такой, какой нужен — автоматизируем» (верифицировано, встреча 24.02).

---

13. Платформа и технологический стек

Компонент	Технология	Обоснование
Мультиагентный фреймворк	**CrewAI + Flows**	Ролевая модель, Pydantic output, HITL, YAML
LLM-провайдер	**OpenRouter**	LLM-агностичность, cost/quality оптимизация
Парсинг конкурентов	**Crawl4AI / Playwright + BeautifulSoup**	Headless browser для JS-рендеринга
RAG	**ChromaDB / Qdrant**	Векторное хранение документов
Интеграция с PIM	**REST API / GraphQL**	Экспорт в PIM/ContentGate
Интеграция с ВМП (v2.0+)	**API площадок / файловый обмен**	Специфично per площадка
Визуальный GenAI (UC4)	**TBD**	Исследование по документу ПИВ
Очередь задач	**Celery + Redis**	Batch + двумерный параллельный fan-out
Мониторинг	**LangSmith / custom dashboard**	Трейсинг, метрики, стоимость
Конфиг площадок	**YAML/JSON**	PlatformProfile per площадка, версионируется в Git
Алерты (новое v0.3)	**Точка уведомления** (канал TBD)	Алерты по спорным характеристикам; канал определяется при реализации

---

14. Интеграция с внутренними исследованиями

Без изменений относительно v0.1.

Из отчёта «Туристы: поиск и выбор» извлекаются паттерны:

- Контент-анализ 1225 вопросов → какие характеристики важны покупателям
- Причины возвратов → акценты на снятие барьеров
- CJM-инсайты → описание должно «заменять консультанта»

- Конкурентный анализ → бенчмарки качества

---

15. Roadmap v0.3 (обновлённый)

Версия	Что делаем	Контуры	Площадки	Срок
v0.1	Пилот: Router + Data Validator + External Researcher + Content Generator + Copy Editor (только SM)	UC1 (частично) + UC2 (SM)	SM сайт + МП	2-3 нед
v0.2	+ Visual Interpreter (многорежимный), + SEO Analyst, + Structure Planner, + Brand Compliance, + Fact Checker, + Quality Controller + DataProvenance	UC1 (полный) + UC2 (SM полный)	SM сайт + МП	4-5 нед
v0.3	+ Internal Researcher (RAG), + Synectics (с ревью инсайтов), + Attribute Cross-Validator (2.13), + Card Blocker (2.14), + Content Exporter (2.15), + Service Attribute Manager (2.16)	UC1 + UC2 + UC3 (начало)	SM сайт + МП	6-8 нед
v0.4	+ 3P Data Validator (2.11), + 3P Text Compliance (2.12) + агенты 2.13–2.16 для 3P	Поток 3P	SM 3P	8-9 нед
v0.5	Параллельная генерация для первой ВМП (WB или Ozon) — полный цикл 2.1–2.8 + PlatformProfile ВМП	UC2 (параллельная генерация)	SM + 1 ВМП	10-12 нед
v0.6	+ Lifecycle Orchestrator, + Attribute Mapper, + Completeness Monitor, + Publication Agent	UC3 (полный)	SM + 1-2 ВМП	12-14 нед
v1.0	+ Visual Brief Generator, + RICH Content Builder, + интеграция с GenAI-сервисом	UC4 (мастер)	SM	16-18 нед
v1.1	+ Product Photo Generator, + Lifestyle Composer, + Visual Quality Gate	UC4 (полный мастер)	SM	18-20 нед
v1.2	+ Visual Platform Adapter, + Platform Visual Gate	UC4 (адаптация)	SM + ВМП	20-22 нед
v2.0	Масштабирование: все категории + все ВМП + переход к целевому режиму чекпоинтов	Все контуры	Все площадки	24+ нед

Изменения roadmap v0.3:

- Platform Content Adapter (v0.5 в старом roadmap) заменён на параллельную генерацию полного цикла для ВМП
- Агенты 2.13–2.16 вынесены в v0.3 (вместо разрозненного добавления позже)
- 3P-поток теперь включает 6 агентов вместо 2

- v2.0 включает переход от пилотного к целевому режиму чекпоинтов

---

16. Допущения и открытые вопросы v0.3

Допущения:

1. **Параллельная генерация от исходника:** Каждая площадка получает контент, сгенерированный заново от CuratedProfile + PlatformProfile. Это исключает «испорченный телефон» и обеспечивает подлинную уникальность per площадка. Стоимость выше (~$0.61 vs ~$0.28 per МЦМ за 1P + 7 ВМП), но оправдана качеством.
2. **Единый набор агентов:** Те же агенты (2.1–2.8) используются для всех площадок, параметризованные через PlatformProfile. Если выяснится, что какая-то площадка требует принципиально иной логики — возможно выделение специализированных агентов, но текущая модель оптимизирована на переиспользование.
3. **Пилот = максимум ручного контроля:** Все чекпоинты на пилоте работают в ручном режиме. Автоматизация — после подтверждения качества. Процесс ручных проверок может быть длительным, это учтено.
4. **Стилистика — нет свода правил:** Автоматическая проверка стилистики невозможна до формирования свода стилистических правил. На пилоте — ручная проверка через ГПТК на образцах. Формирование свода — отдельная задача вне скоупа пилота.
5. **Визуальные требования — TBD:** Без изменений.
6. **Пилот = 1P только:** Без изменений (обувь, собственные фронты SM).
7. **Фото на старте часто отсутствует:** Для новых товаров — скетчи или ссылки 360. Фото появляется через несколько месяцев. Visual Interpreter работает в соответствующем режиме.

Открытые вопросы (обновлённые):

#	Вопрос	С кем обсуждать	Влияние на архитектуру	Статус v0.3
1	Конкретные требования к текстам per площадка	ГПТК	Заполнение PlatformProfile	Открыт
2	Конкретные требования к визуалам per площадка	Продакшн-студия + Мария Учитель (ГПТК) для RICH	Заполнение PlatformProfile	Открыт
3	Маппинг атрибутов: степень различий	Команда по работе с ВМП + ГПТК	Rule-based vs AI	Открыт

#	Вопрос	С кем обсуждать	Влияние на архитектуру	Статус v0.3
4	Требования к 3P-контенту: полный чек-лист	ГПТК + ГУК	Конфигурация 2.11–2.16	Частично (уточнены агенты)
5	Приоритизация ВМП	Бизнес + команда ВМП	Порядок в roadmap	Открыт
6	PIM API: формат экспорта, sandbox	Техническая команда PIM	Реализация Content Exporter	Открыт
7	SEO-ключи per площадка	SEO-команда	Input для генерации	Открыт
8	Carry-over товары: МЦМ-аналог (col 40)	ГПТК	Content Generator	Открыт
9	Brand Guidelines: формат + бренды	ГПТК + Бренд-менеджеры	Brand Compliance	Открыт
10	Визуальный GenAI (UC4): выбор технологии	ДИП	Агенты 4.2-4.4	Открыт
11	**[НОВОЕ]** Свод стилистических правил	ГПТК	Автоматизация стилистики в Copy Editor	Открыт
12	**[НОВОЕ]** Перечень запрещённых тематик (3P)	ГПТК + ГУК	Конфигурация 2.12	Открыт
13	**[НОВОЕ]** Канал алертов (почта/мессенджер)	Команда проекта	Реализация точки уведомления	Открыт
14	**[НОВОЕ]** Список служебных атрибутов per категория	ГУК (Олеся)	Конфигурация 2.16	Открыт (Олеся подготовит)
15	**[НОВОЕ]** GEO-оптимизация: новые требования из пилота GEO	SEO-команда	Корректировка SEO Analyst	Открыт

17. Разделение «верифицировано» vs «рекомендация архитектуры»

Верифицировано (из паспорта UC2, встречи 24.02 с ГУК и ГПТК):

- ✅ Параллельная генерация от исходника (не от мастера) для избежания «испорченного телефона» (встреча 24.02, Мария Учитель)

- ✅ Пилот = максимум ручного контроля; все перепроверяем за нейронками (встреча 24.02)
- ✅ Стилистика — ручная проверка на пилоте; нет свода правил (встреча 24.02, Мария Учитель)
- ✅ Запрещённые тематики (не формулировки) для 3P + ручной пропуск корнер-кейсов + быстрое срабатывание (встреча 24.02)
- ✅ Убрана проверка на плагиат для 3P (встреча 24.02)
- ✅ SEO для 3P: единственное требование — ключи не через запятую (встреча 24.02)
- ✅ Агенты 2.13–2.16 нужны для всех трёх потоков (встреча 24.02, Олеся Титовская)
- ✅ Креативные инсайты — обязательная ручная проверка человеком ГПТК (встреча 24.02)
- ✅ Data Enricher: сначала сводит 1.1–1.4, потом интегрирует одобренные инсайты 1.5 (встреча 24.02)
- ✅ Фото на старте может отсутствовать; работа со скетчами, 3D, фото из интернета (встреча 24.02, Мария Учитель)
- ✅ Обратная связь к Фотостудии по скрытым деталям товара (встреча 24.02)
- ✅ External Researcher более критичен для ВМП, чем для собственных фронтов (встреча 24.02)
- ✅ Ревью чекпоинтов: сотрудник ГПТК или аутсорс (встреча 24.02)
- ✅ Направление к публикации на основе информации от ГПТК (встреча 24.02, Олеся Титовская)
- ✅ 1 Товар = 1 МЦМ, терминология МЦМ вместо SKU (встреча 24.02)
- ✅ Служебная атрибутика для публикации: размерные таблицы, наименования, состав, статусы (встреча 24.02, Олеся Титовская)
- ✅ Блокировка/разблокировка карточек при критичных ошибках (встреча 24.02, Олеся Титовская)
- ✅ Позвать Марию Учитель при проходе в Продакшн-студию для RICH-контента (встреча 24.02)
- ✅ Все верификации из v0.2 (три типа площадок, пилот = 1P обувь, каталог брифов, два режима публикации и т.д.)

Рекомендация архитектуры (требует валидации):

- 🔶 DataProvenance как отдельная Pydantic-модель (vs встроенные поля в каждом отчёте)
- 🔶 Параллельный fan-out по площадкам (зависит от инфраструктуры; может быть последовательным на пилоте)
- 🔶 Visual Platform Adapter — отдельно от основного Visual пайплайна
- 🔶 Attribute Mapper — отдельный агент vs статическая таблица маппинга
- 🔶 Synectics Agent — дополнительная креативная роль
- 🔶 Конкретный маппинг моделей (Claude Sonnet/Haiku, Gemini Flash) — оптимизация cost/quality
- 🔶 Стоимостные оценки — приблизительны, требуют калибровки на реальных данных
- 🔶 Порядок подключения ВМП в roadmap (WB/Ozon первыми — предположение)
- 🔶 PhotoStudioRequest как автоматизированный запрос (vs ручное уведомление)
- 🔶 Card Blocker как отдельный агент (vs встроенная логика в Quality Controller)

18. Риски проекта (дополнение v0.3)

Из паспорта UC2 (без изменений):

- **Качество:** однообразные «пластиковые» тексты
- **Операционные:** ошибки/неполнота атрибутов в PIM
- **Технологические:** нестабильность моделей
- **Управленческие:** новая роль копирайтера-оркестратора
- **Правовые:** некорректные утверждения, SEO-риски

Риски v0.2 (пересмотренные):

- **Уникальность:** ~~рерайт может оказаться недостаточно уникальным~~ → **Снят в v0.3** — параллельная генерация от исходника обеспечивает подлинную уникальность.
- **Дрейф смысла:** ~~при рерайте может потеряться ключевая информация~~ → **Снят в v0.3** — каждая площадка генерирует от проверенных фактов CuratedProfile.
- **Стоимость масштабирования:** Сохраняется и усиливается — полная генерация дороже рерайта. **Митигация:** кэширование UC1 и SEO-ключей, batch-режим, оптимизация промптов.
- **Разнородность требований ВМП:** Сохраняется. **Митигация:** PlatformProfile.
- **Сложность тестирования:** Сохраняется. **Митигация:** golden dataset + автотесты.

Новые риски v0.3:

- **Длительность пилота:** Ручные проверки всех чекпоинтов = медленный процесс. **Митигация:** поэтапная автоматизация по мере накопления уверенности; приоритизация Basic товаров для первой волны автоматизации.
- **Стоимость параллельной генерации:** ~2.2× рост стоимости per МЦМ при 8 площадках. **Митигация:** для пилота (только SM) стоимость та же; рост проявится при подключении ВМП. Кэширование промежуточных результатов UC1.
- **Рассогласованность контента между площадками:** При параллельной генерации контент для SM и WB может содержать разные акценты — это нормально (уникальность), но ключевые факты должны совпадать. **Митигация:** Fact Checker сверяет каждую генерацию с CuratedProfile; Attribute Cross-Validator проверяет попарно.
- **Отсутствие свода стилистических правил:** Автоматизация стилистики заблокирована. **Митигация:** ручная проверка на пилоте + параллельная работа по формированию свода (вне скоупа пилота).
- **Отсутствие фото на старте:** Для новых товаров Visual Interpreter работает с ограниченными данными. **Митигация:** многорежимная работа; пост-валидация фото после их появления.

19. Следующие шаги (Action Items)

По результатам встречи 24.02.2026:

1. **Роман:** Отправить ссылку на v0.3 Олесе и команде для ознакомления
2. **Олеся (ГУК):** Перечислить служебные атрибуты (размерные таблицы, наименования, типы, состав) per категория для конфигурации агента 2.16
3. **Роман:** Обновить архитектуру по пунктам 2.13–2.16 ✅ (выполнено в v0.3)
4. **Команда:** Запланировать отдельную встречу для обсуждения креативных инсайтов и их проверки человеком
5. **Команда:** Разработать справочники/руководства по каждому агенту (описание функций, входы/выходы, критерии качества)
6. **Команда:** Встреча с Продакшн-студией (+ Мария Учитель) для RICH-контента
7. **Команда:** Внедрить процесс блокировки/разблокировки карточек с критическими ошибками
8. **Команда:** Обеспечить параллельность адаптации к площадкам
9. **Команда:** Проверка полноты данных, включая фото и обязательные поля, перед публикацией
10. **Команда:** Факт-чек и бренд-комплаенс как обязательные этапы в каждом генерационном цикле